ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

Atequipa Porta Jhovany

INTRODUCCIÓN A LOS DBMS

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS) es el software que actúa como intermediario entre los datos almacenados y los usuarios o aplicaciones. Sus propósitos centrales incluyen:

- Gestión de estructuras: Creación de tablas, relaciones e índices.
- Integridad y Seguridad: Aplicación de reglas de coherencia y control de accesos.
- Recuperación y Concurrencia: Restauración tras fallos y manejo de múltiples usuarios simultáneos.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

La tecnología ha pasado por cuatro etapas principales:

- Años 60: Modelos jerárquicos (IMS de IBM) y en red (IDMS).
- Años 70: Aparece el Modelo Relacional de Edgar F. Codd y el lenguaje SQL.
- Años 80/90: Consolidación de RDBMS comerciales (Oracle, SQL Server, DB2) y de código abierto (MySQL, PostgreSQL).
- Siglo XXI: Surgimiento de sistemas NoSQL y bases de datos en la nube (Amazon RDS, Cloud SQL).
-

TIPOLOGÍA DE GESTORES

- Relacionales (RDBMS): Almacenan datos en tablas con filas y columnas. Priorizan la integridad y el estándar SQL. Ejemplos: MySQL, Oracle, SQL Server.
- No Relacionales (NoSQL): Diseñados para datos no estructurados. Se dividen en documentos (MongoDB), clave-valor (Redis), grafos (Neo4j) y columnas (Cassandra).
- Híbridos / Multimodelo: Integran capacidades relacionales y no relacionales en un mismo sistema (ej. ArangoDB, Oracle Multimodel).

GESTORES LÍDERES

SQL SERVER

Fuerte integración con el ecosistema Microsoft (.NET, Power BI).

MYSQL

Popular por ser gratuito (Community), compatible con múltiples plataformas y muy usado en entornos web (WordPress).

PostgreSQL

POSTGRESQL

Conocido por su robustez, extensibilidad y cumplimiento estricto de estándares SQL.

ORACLE

ORACLE DATABASE

Líder en entornos corporativos críticos por su alta disponibilidad y escalabilidad.

MONGODB (NOSQL)

Almacena información en documentos BSON (JSON binario), ideal para aplicaciones de crecimiento rápido, redes sociales y analítica de datos en tiempo real.

FACTORES DE ELECCIÓN Y TENDENCIAS

Para seleccionar un DBMS, se deben considerar:

- Escalabilidad: Vertical (RDBMS) vs. Horizontal (NoSQL/Sharding).
- Rendimiento: Las NoSQL suelen superar a las relacionales en grandes volúmenes de datos no estructurados.
- Costo y Soporte: Comparación entre licencias comerciales costosas frente a soluciones Open Source.
- Compatibilidad: Integración con Big Data, microservicios (Docker/Kubernetes) y arquitecturas en la nube.

THANK YOU

MySQL®